

[illegible]

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin, light gray lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

Fortsetzung 1 Handlungsschritt

Fortsetzung 1. Handlungsschritt

Korrekturrand

cb) Vorgang E verschiebt sich um drei Tage.

Erläutern Sie, wie sich das auf das Projektende auswirkt.

2 Punkte

2. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die bildgebende Diagnostik liefert täglich viele Dateien, die gespeichert werden müssen. Um Speicherplatz einzusparen, soll ein Komprimierungsalgorithmus entwickelt werden. Für einen ersten Prototypen wurde folgende Vorgabe erstellt.

Vorgabe:

Die Bilddaten sollen mit einer Lauflängenkodierung komprimiert werden. Dabei werden sich direkt wiederholende Zeichen zusammengefasst, und nur die Anzahl und das entsprechende Zeichen erfasst. Eine Zusammenfassung soll erst bei mehr als vier Zeichen erfolgen. Zur Erkennung der Lauflängenkodierung wird das „%“-Zeichen verwendet, das in den unkomprimierten Bilddaten nicht vorkommt. Die Bilddaten liegen als String-Arrays vor.

Beispiel:

String[] „unkomprimiert“

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]
Z	Z	Z	Z	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	M	P	P	P	P	P	H	H

String[] „komprimiert“

[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]
Z	Z	Z	Z	%	10	7	M	%	5	P	H	H

ZZZZ7777777777MPPPPPHH (unkomprimiert)

ZZZZ%107M%5PHH (komprimiert)

Folgende Funktionen stehen zu Verfügung:

laenge(String[]) : Integer	Gibt die Länge des übergebenen Zeichenkettenarrays als ganze Zahl zurück
add(String[], String) : String[]	Verlängert das übergebene Zeichenkettenarray um den übergebenen String und gibt es zurück
toString(Integer) : String	Gibt die übergebene ganze Zahl als String zurück

a) Entwickeln Sie auf der gegenüberliegenden Seite nach Vorgabe als Struktogramm, PAP oder Pseudocode eine Funktion „erstelleKomprimierung“, die aus einem übergebenen unkomprimierten String-Array ein komprimiertes String-Array erstellt und zurückgibt. 20 Punkte

b) Bei der Dekomprimierung von „%53V“ tritt ein Problem auf.

ba) Beschreiben Sie kurz das Problem.

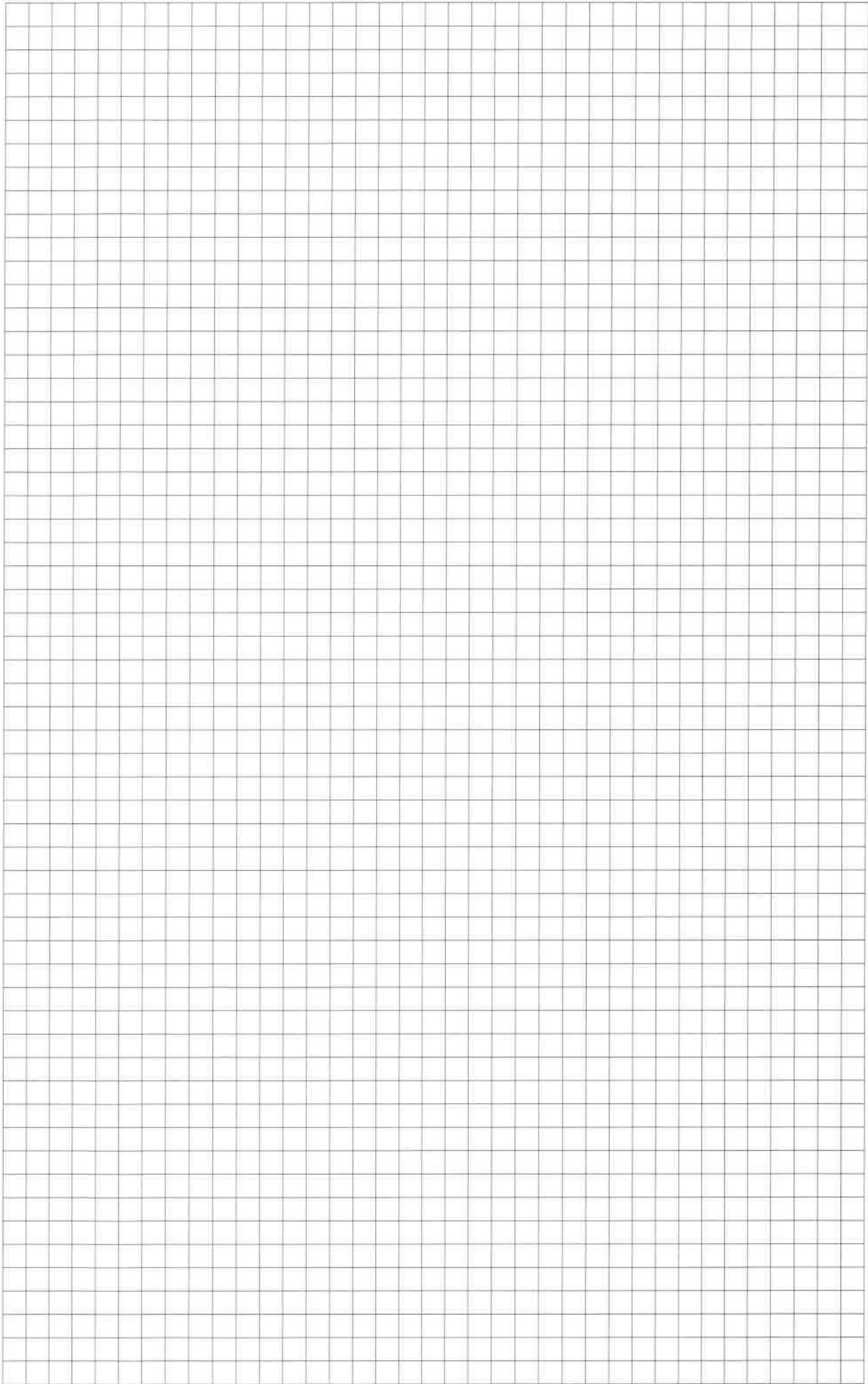
2 Punkte

bb) Beschreiben Sie kurz eine mögliche Lösung.

3 Punkte

erstelleKomprimierung(umkomprimiert : String[]) : String[]

Korrekturrand



3. Handlungsschritt (25 Punkte)

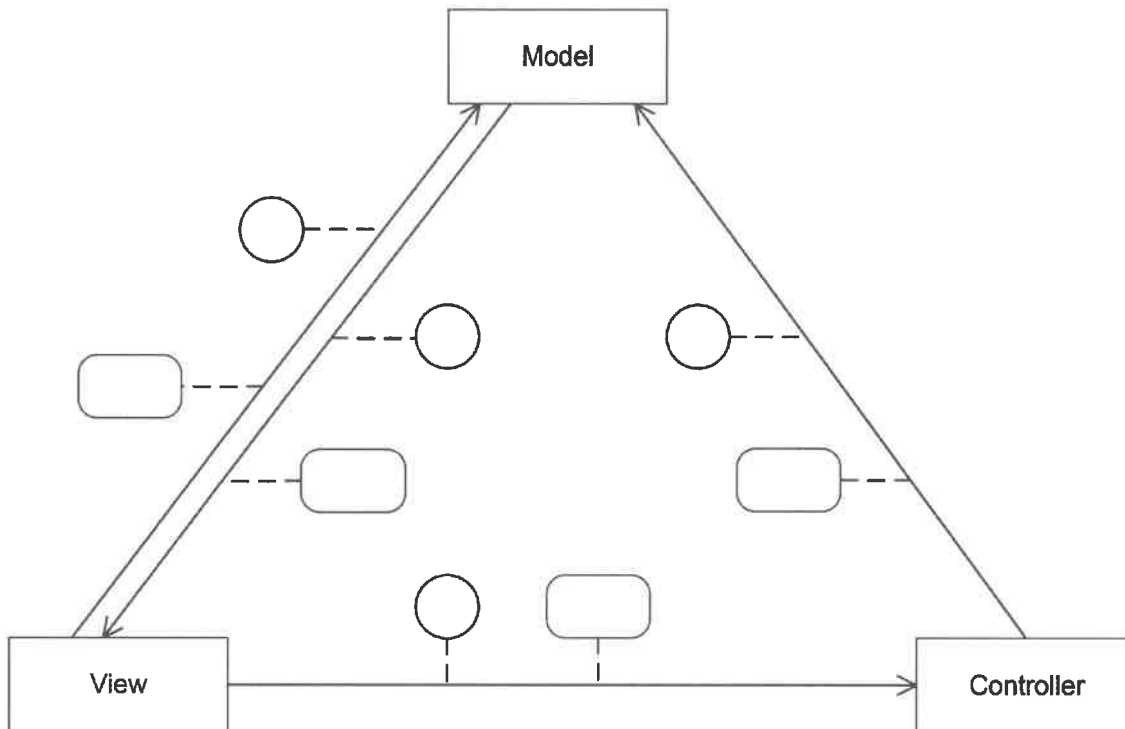
Korrekturrand

Die Patientendaten (z. B. Blutdruck, Körpertemperatur) sollen im zeitlichen Verlauf in verschiedenen Ansichten (z. B. Tabelle, Säulendiagramm) dargestellt werden. Damit die Implementierung für zukünftige Erweiterungen offenbleibt, schlägt ein Teamkollege die Realisierung mit dem Model-View-Controller-Pattern (MVC-Muster) vor.

a) Für das Verständnis des MVC-Musters soll eine Reihenfolge der Benachrichtigungen angegeben werden.

Ergänzen Sie im folgenden Diagramm die entsprechenden Ziffern (Reihenfolge) in den Kreisen und die Aktivitäten durch Zuweisung der entsprechenden Buchstaben.

4 Punkte



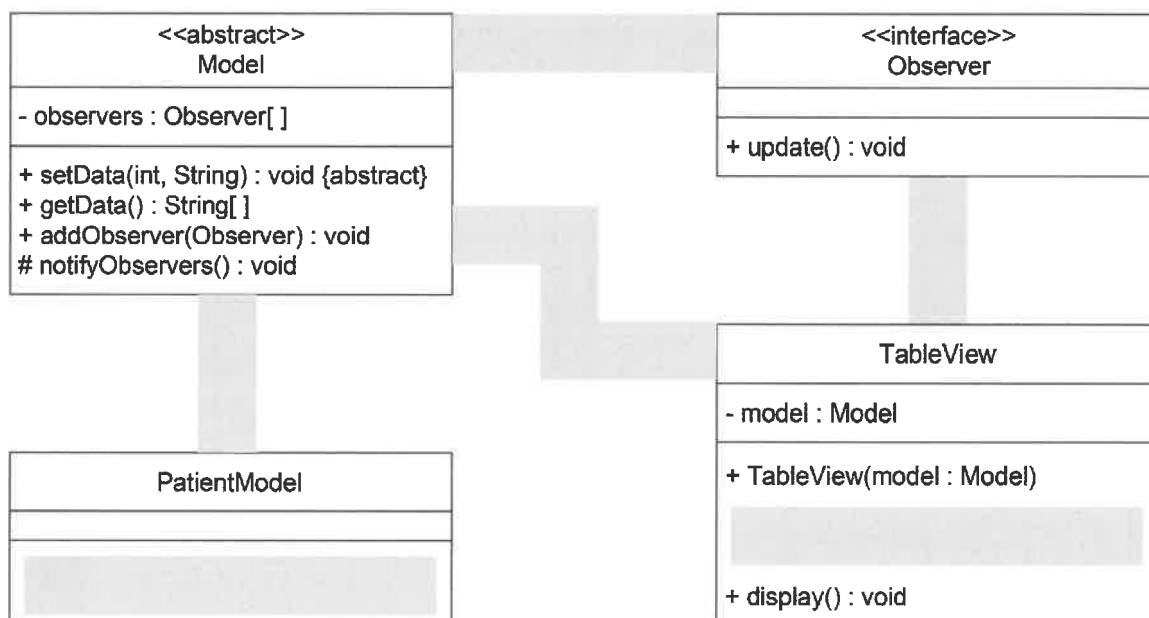
Aktivitäten

A	Controller fordert Model zu Zustandsänderung auf
B	Model informiert View über Zustandsänderung
C	View fordert die geänderten Daten vom Model zur Ansicht für den Benutzer an
D	View informiert Controller über Benutzereingabe

ba) Model und View werden häufig über das Observer-Pattern realisiert. Dabei erbt die konkrete Klasse „PatientModel“ von der abstrakten Klasse „Model“. Die Klasse „TableView“ implementiert das Interface „Observer“.

Ergänzen Sie im vorliegenden UML-Klassendiagramm Methoden und Klassenbeziehungen.

6 Punkte



bb) Der Konstruktor von „TableView“ initialisiert seine Modelreferenz mit dem übergebenen Modelobjekt und registriert sich mit der Methode „addObserver“ als Observer.

Korrekturrand

Geben Sie den Konstruktor in Pseudocode an.

3 Punkte

bc) Die Methode „notifyObservers“ sorgt dafür, dass alle registrierten Observer die Methode „update“ ausführen.

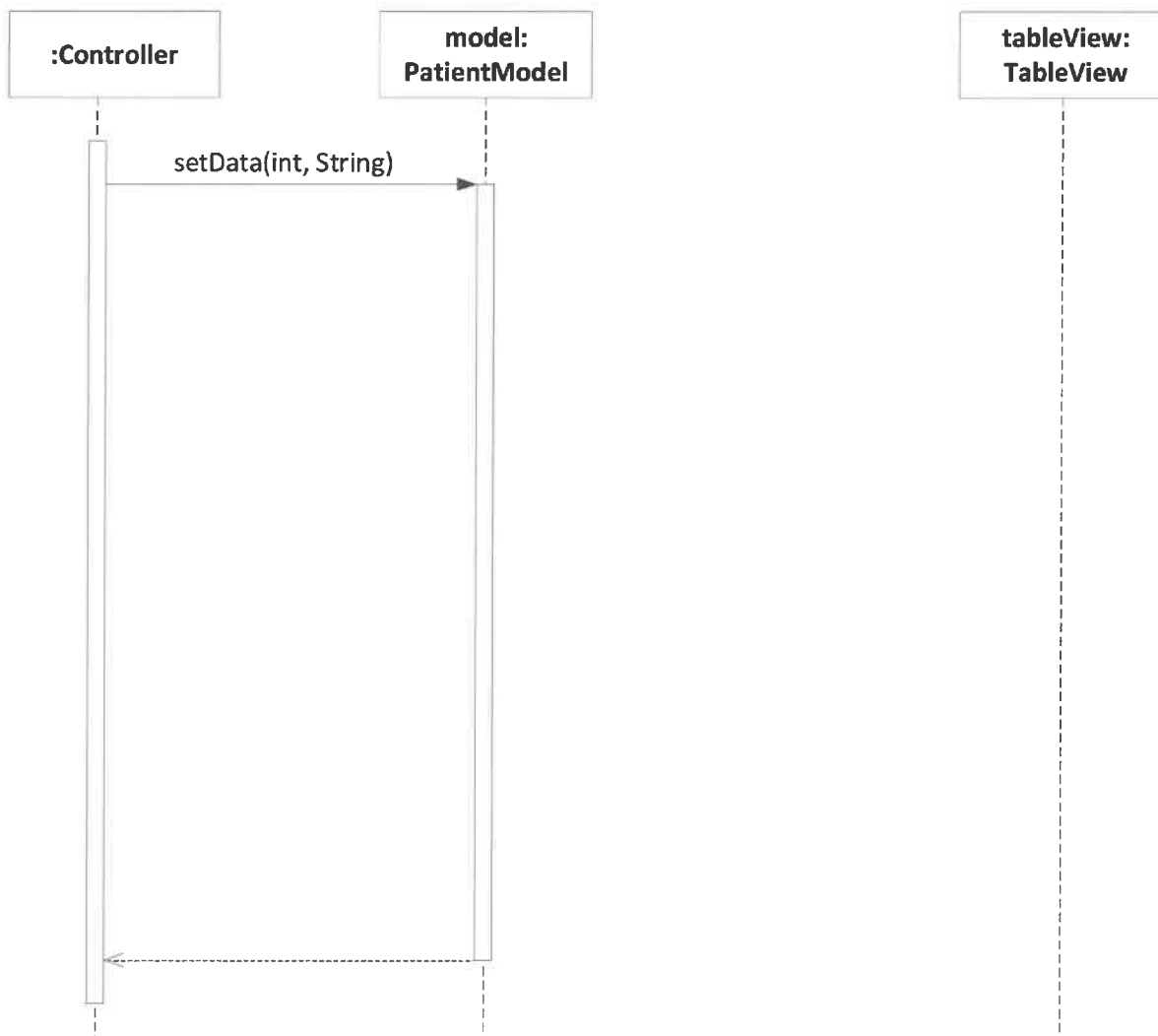
Geben Sie die Methode in Pseudocode an.

3 Punkte

bd) Sobald ein Benutzer mit der View interagiert, ruft der entsprechende Controller „setData“ auf dem Model auf. Die Methode „setData“ aktualisiert die Daten und startet anschließend „notifyObservers“. Die Methode „update“ ruft „getData“ auf und sorgt abschließend durch Aufruf von „display“ dafür, dass die geänderten Daten des zurückgegebenen String-Arrays auf „tableView“ dargestellt werden.

Ergänzen Sie das gegebene Sequenzdiagramm entsprechend der Vorgaben.

7 Punkte



Fortsetzung 3. Handlungsschritt →

Fortsetzung 3. Handlungsschritt

Korrekturrand

Ein Kollege schlägt vor, anstatt der Observer-Musters zur Aktualisierung des Views Datenbindung (Data Binding) einzusetzen.

c) Erläutern Sie den Begriff.

2 Punkte

4. Handlungsschritt (25 Punkte)

Das Stadtkrankenhaus benötigt ein neues Abrechnungssystem für seine Patienten.

Die medizinischen Leistungen wurden bislang in folgender Tabelle erfasst:

Patient-Nr	Patient Name	Patient Anschrift	Leistung Datum	Leistung Nr	Bezeichnung	Preis	Arzt Nr	Arzt Name	Arzt Faktor
56843	Müller, Klaus	Südstr. 24 54321 Burg	20.04.2020	1234	Untersuchung	53,20	101	Sauer	1,5
				4889	Injektion	19,80	52	Helmig	1,0
				4932	Verband	17,79			
4569	Schulz, Britta	Nordstr. 9 57912 Hagen	20.04.2020	4889	Injektion	19,80	35	Birkeler	2,0
				8963	Visite	21,56	101	Sauer	1,5
56843	Müller, Klaus	Südstr. 24 54321 Burg	21.04.2020	8963	Visite	21,56	52	Helmig	1,0
6897	Rose, Bernd	Weststr. 5 55691 Schnurz	21.04.2020	4932	Verband	17,79	35	Birkeler	2,0
4569	Schulz, Britta	Nordstr. 9 57912 Hagen	22.04.2020	4889	Injektion	19,80	101	Sauer	1,5
				4711	MRT	800,00			
				8963	Visite	21,56			

...

Die nichtmedizinischen Zusatzleistungen wurden in der folgenden Tabelle erfasst.

Patient-Nr	Patient Name	Leistung von	Leistung bis	Leistung Nr	Bezeichnung	Tagespreis
56843	Müller, Klaus	20.04.	24.04.	Z12	Einzelzimmer	130,00
				Z13	Fernseher	8,50
				Z14	WLAN	2,00
4569	Schulz, Britta	19.04.	23.04.	Z12	Einzelzimmer	130,00
				Z13	Fernseher	8,50
56843	Müller, Klaus	21.04.	24.04.	Z18	Wahlessen	25,00
4569	Schulz, Britta	19.04.	23.04.	Z12	Einzelzimmer	130,00
				Z13	Fernseher	8,50
				Z14	WLAN	2,00

...

a) Überführen Sie auf der gegenüberliegenden Seite den oben dargestellten Datenbestand in ein relationales Tabellenmodell, das der dritten Normalform genügt. Geben Sie alle Beziehungen mit Kardinalitäten an. Kennzeichnen Sie Primärschlüssel mit (PK) und Fremdschlüssel mit (FK).

21 Punkte

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal lines.

Blank lined paper template with horizontal ruling lines.

Fortsetzung 4. Handlungsschritt

- b) Eine nicht mehr benötigte medizinische Leistung soll gelöscht werden. Nach Ausführung des korrekten DELETE-Statements erscheint folgende Fehlermeldung:

Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails

Erläutern Sie die Ursache für diese Fehlermeldung.

4 Punkte

5. Handlungsschritt (25 Punkte)

Die Belegung der Zimmer und Betten mit Patienten ist in einer Datenbank erfasst (siehe perforierte Anlage).

Erstellen Sie für die gegebene Datenbank nachfolgende Abfragen.

- a) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, mit der Sie alle Patienten aus der Tabelle Patienten dem Alter nach aufsteigend sortiert ausgeben. Sollte es mehrere Patienten mit gleichem Geburtsdatum geben, soll eine weitere Sortierung zuerst nach Namen aufsteigend und dann nach Vornamen absteigend sortiert werden. 5 Punkte

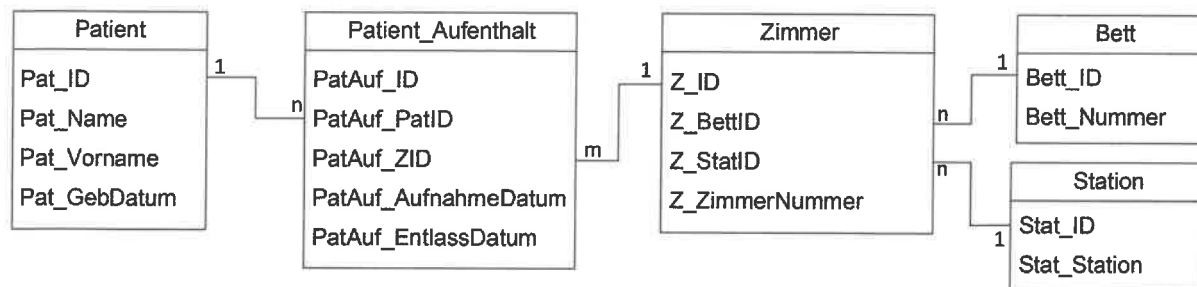
Ergebnisbeispiel:

Zimmer Abfrage		
Pat_Name	Pat_Vorname	Pat_GebDatum
Grenzfeld	Thorsten	04.06.1990
Neuhaus	Anne	01.06.1988
Sardon	Sandra	31.03.1988
Müller	Peter	06.02.1966
Trostan	Jannick	15.02.1957

[illegible]

Fortsetzung 5. Handlungsschritt auf Seite 13 →

Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!



Patient			
Pat_ID	Pat_Name	Pat_Vorname	Pat_GebDatum
1	Müller	Peter	06.02.1966
2	Trostan	Jannick	15.02.1957
3	Sardon	Sandra	31.03.1988
4	Grenzfeld	Thorsten	04.06.1990
5	Neuhaus	Anne	01.06.1988

Zimmer			
Z_ID	Z_BettID	Z_StatID	Z_ZimmerNummer
1	2	1	212
2	3	1	212
3	4	1	214

Patient_Aufenthalt				
PatAuf_ID	PatAuf_PatID	PatAuf_ZID	PatAuf_AufnahmeDatum	PatAuf_EntlassDatum
1	2	2	07.02.2020	24.02.2020
2	1	2	01.02.2020	26.02.2020
3	3	2	26.02.2020	28.02.2020
4	2	3	11.04.2020	30.04.2020
5	4	3	01.05.2020	08.05.2020
6	2	1	02.05.2020	18.05.2020

Bett	
Bett_ID	Bett_Nummer
1	00347783
2	00448637
3	00358999
4	07785688
5	55800987

Station	
Stat_ID	Stat_Station
1	Innere
2	Kardiologie
3	Onkologie

Korrekturrand

- 10 Punkte

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of small, equal-sized squares formed by thin black lines. There are no margins, text, or other markings on the page.

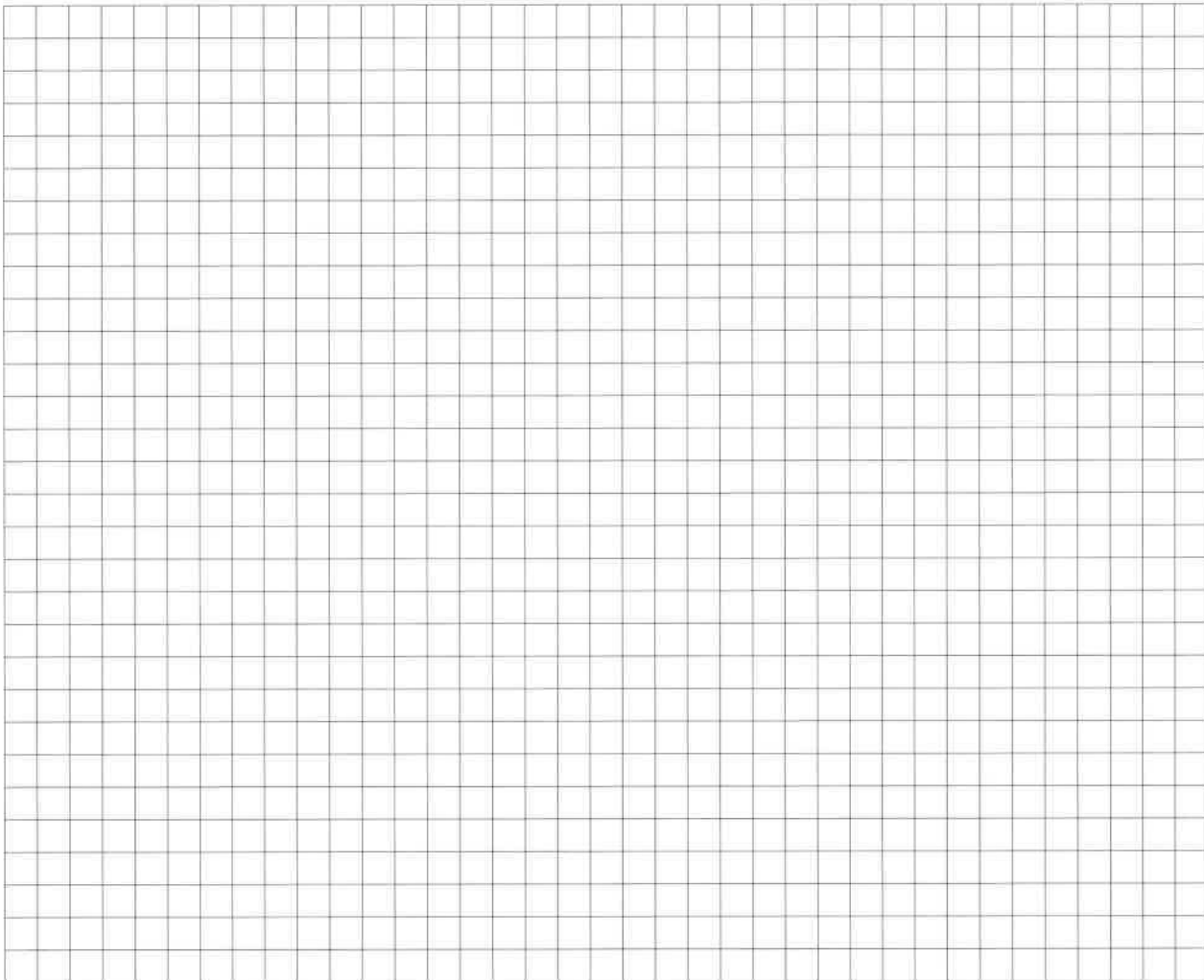
Fortsetzung 5. Handlungsschritt

Korrekturrand

c) Erstellen Sie eine SQL-Anweisung, mit der alle freien Betten am 21.04.2020 wie folgt aufgelistet werden:

10 Punkte

Abfrage1
Bett_Nummer
00347783
00448637
07785688
55800987



PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

- ☐ 1 Sie hätte kürzer sein können. ☐ 2 Sie war angemessen. ☐ 3 Sie hätte länger sein müssen.

☐